

语言逻辑学 同一律、矛盾律、排中律、充足理由律

目录

收起

一、同一律

与同一性的区别

二、矛盾律

矛盾与语境

三、排中律

四、充足理由律

五、本章小结

一、同一律

同一律是指在同一个思维过程中，概念和命题的含义必须保持同一。即：

$A=A$

其中A可以是一个概念或一个命题。

歧义和曲解会违反同一律，也称偷换概念或偷换论题，如：

例1：甲：我手机太卡了，想买个苹果。

乙：你喜欢红富士还是国光？（偷换了“苹果”的概念，从手机换成了一种水果）

例2：甲：你怎么一个人逛街？（没和朋友一起？）

乙：半个人出来怕吓着你。（曲解了甲的问题。当然甲本身问的也不是很礼貌。）

例3：甲：我命由我不由天！

乙：我命由我？不！由天。（改变了语气和断句）

与同一性的区别

同一性和同一律是两个不同的概念。

同一性指的是现实世界中的一个对象在变化之后要不要改名。如：

例4：一个乐队的所有成员都换过了，能否还叫原来的名字。

例5：一艘船的所有木板都被换过了，它能否还叫原来的名字。（忒修斯之船）

同一性问题是根据事物本身的变化程度，来决定名字是否沿用，有时并没有公认的标准。

而同一律是形式逻辑的基本规律，如果研究逻辑学就必须遵守同一律。



二、矛盾律

不矛盾律，简称矛盾律。

对于概念，矛盾律指不能有相互矛盾的内涵，如：

例6：黑白大彩电、缺席的到会者

或者一个对象不能既属于概念A，又属于概念非A，如：

例7：他是学生，也不是学生。

对于命题，矛盾律指命题和其负命题不能同时为真。如：

例8： $1+1=2$

例9： $1+1\neq 2$

不能同时为真。故：

$1+1=2$ 且 $1+1\neq 2$ 为矛盾式 ($p\wedge\neg p$)

矛盾与语境

“矛盾”一词出自韩非子的“自相矛盾”的故事，即：

例10：此矛能刺穿所有盾。

例11：所有矛都不能刺穿此盾。

在同一语境（论域）下，这两个命题不能同时成立。它们只能在不同的语境下成立：

例12：在冬天，此矛能刺穿所有盾。

例13：在夏天，所有矛都不能刺穿此盾。（温度高了矛就没那么硬了）

这样就可以解释菲茨杰拉德在《了不起的盖茨比》中的名言了：

一个人同时保有两种截然相反的观念，但是还能正常行事，这是一流智慧的标志。

应该指的是语境不同、前提不同的情况下，才能有“截然相反的观念”，否则这个人的思想就是矛盾且混乱的，别说是“一流的智慧”了，连一般的智慧都算不上。

三、排中律

排中律是指在同一语境（论域）内，对于一个概念A，某个对象要么属于“A”，要么属于“非A”，不能两个都不属于。如：

一个职工要么是本市职工，要么是非本市职工。（真。注意：“非”修饰“本市”）

一个人要么是本市职工，要么是非本市职工。（假。他可能是学生，不属于“职工”这个论域）

所以排中律只在同一论域下成立。

对于命题，排中律是指命题和其负命题不能同时为假。如：

明天既不会下雨，也不会不下雨。（假。这是暗示明天不会到来吗）

佛教中存在一些**超越了排中律**的智慧（高情商说法，其实就是**违反了排中律**），如：

“非想非非想”，既不是“想”，也不是“非想”。

郭继承对“如来”的解释：不是来了，也不是没来，而是好像来了。



二值原则：

一个命题不是真的就是假的。不能又真又假，或者不真不假。

二值原则用另一种形式阐述了命题的矛盾律和排中律。

四、充足理由律

充足理由律是关于条件句的推理。即：

如果p为真且“若p则q”为真，那么q为真。

$$(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$$

其中的“如果……那么……”和“若……则……”是一个意思，使用不同的连接词只是为了区分层次。

充足理由律可以写成三段论形式，如：

如果 $x > 7$ ，那么 $x > 3$ 。

$x > 7$ 。

结论： $x > 3$ 。

那么问题来了，如何确定“如果 $x > 7$ ，那么 $x > 3$ 。”为真呢？这是个复杂的问题，请看后面的章节。

五、本章小结

在同一语境（论域）下：

	对于概念	对于命题
同一律	概念内涵不能变化	命题含义不能变化
矛盾律	一个对象不能既属于概念A， 又属于概念非A	命题和其负命题不能同真
排中律	一个对象不能既不属于概念A， 又不属于概念非A	命题和其负命题不能同假
充足理由律	-	如果条件命题成立且前件成立， 那么后件成立。

文字版

	对于概念	对于命题
同一律	$A = A$	$p = p$
矛盾律	$\neg(x \in A \wedge x \notin \neg A)$	$\neg(p \wedge \neg p)$
排中律	$x \in A \vee x \notin \neg A$	$p \vee \neg p$
充足理由律	-	$(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$

符号版